同济大学 08—09 学年《微积分》期末考试试卷

一、填空题(共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分，只需将答案填入以下空格)

1、 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{\cos x}-1}{x\ln(1-x)}=$ _____.

2、 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，且对任何 h 恒有 $f(h)=\int_0^h \dfrac{\sin t}{t}\mathrm{d}t+f(0)$，则 $f'(0)=$ _____.

3、设函数 $f(u)$ 可导，且函数 $y=y(x)$ 由方程 $y=f(\mathrm{e}^{xy})$ 确定，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$ _____.

4、 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}$，则不定积分 $\int\dfrac{f'(\ln x)}{x}\mathrm{d}x=$ _____.

5、 定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos^2 x-\sin^2 x}{4+\sin x\cos x}\mathrm{d}x=$ _____.

6、 已知 $y=(C_1+x)\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-2x}$ (其中 C_1、C_2 为任意常数)是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+py'+qy=a\mathrm{e}^{\lambda x}$ (其中 a、λ 为常数)的通解，则 $p=$____，$q=$____，$a=$____，$\lambda=$____

二、选择题(共 4 小题，每小题 4 分，满分 16 分，只需将正确答案的代号填入以下空格)

7、设函数 $f(x)$、$g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有定义，且分别各有唯一的间断点 x_1、x_2 $(x_1\neq x_2)$，则必有间断点的函数是 [ ]

(A) $f(g(x))$. (B) $f(x)g(x)$. (C) $f(x)+g(x)$. (D) $f(\sin x)+g(\sin x)$.

8、若曲线 $y=\ln x$ 与曲线 $y=ax^2$ 相切，则必有常数 $a=$ [ ]

(A) $\sqrt{\mathrm{e}}$. (B) $\dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}$. (C) $2\mathrm{e}$. (D) $\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$.

9、设在 $[a,b]$ 上函数 $f(x)>0$，且 $f'(x)>0$，$f''(x)<0$，则 [ ]

(A) $\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)]<\dfrac{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}{b-a}<f(a)$.

(B) $\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)]<\dfrac{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}{b-a}<f(b)$.

(C) $f(a)<\dfrac{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}{b-a}<\dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)]$.

(D) $f(b)<\dfrac{\int_a^b f(x)\mathrm{d}x}{b-a}<\dfrac{1}{2}\left[f(a)+f(b)\right]$.

10、双纽线$\left(x^2+y^2\right)^2=x^2-y^2$所围成的平面区域的面积可用定积分表示为

[　　]

(A) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\mathrm{d}\theta$.　　(B) $4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\mathrm{d}\theta$.

(C) $2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos 2\theta\mathrm{d}\theta$.　　(D) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta$.

三、解答题(共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分，需写出具体解题过程)

11、设函数$f(x)$在$x=0$的某邻域内有定义且满足$|f(x)|\le\ln(1+x)$，试证明$f(x)$在$x=0$处连续.

12、求函数$f(x)=x^x(1-x)^{1-x}$在$(0,1)$内的极值.

13、计算不定积分$\int\arcsin\sqrt{x}\mathrm{d}x$.

14、设$f(x)=\dfrac{x(1+\sin x)}{1+x^2}+x^3\int_{-1}^{1}tf(t)\mathrm{d}t$，试求函数$f(x)$.

四、(满分 8 分)已知$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x-ax-b\right]=0$，试求常数$a$、$b$.

五、(满分 8 分)计算定积分$\int_{2\pi}^{4\pi}\dfrac{\mathrm{d}x}{3+\cos x}$

六、(满分 8 分)设平面图形由区域$D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 2x\right\}$所确定，试求该图形绕直线$x=3$旋转一周所得的旋转体积.

七、(满分 8 分)设$f(x)$为可导函数，且满足$f(x)=\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^x\int_0^x f^2(t)\mathrm{d}t$，试求$f(x)$.